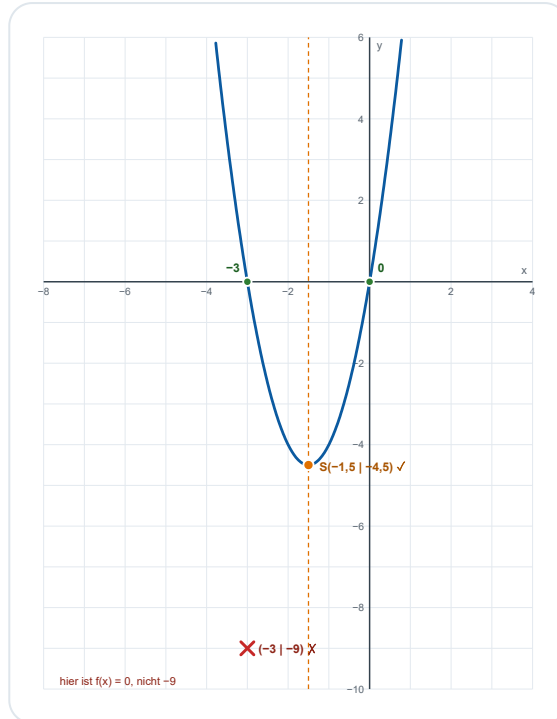


Der Faktor vor der Klammer

und der Weg zurück · Mathematik 11a · 70 Minuten

Name: _____ Klasse: _____



Das ist die Parabel zu $f(x) = 2x^2 + 6x$. Der orange Punkt ist der Scheitelpunkt $S(-1,5 | -4,5)$. Der Punkt mit dem Kreuz ist falsch. Er ist $(-3 | -9)$. So ein Punkt kommt heraus, wenn du die **2** vor dem x^2 übersiehst. Schau genau hin: Er liegt gar nicht auf der Kurve. Bei $x = -3$ ist die Parabel bei 0.

WORUM ES GEHT

Letzte Stunde ging es um die **quadratische Ergänzung**. Zum Beispiel bei $x^2 - 6x + 3$. Vor dem x^2 stand dort immer eine unsichtbare 1. Heute steht dort eine andere Zahl. Dann geht das alte Verfahren nicht mehr. Danach gehen wir den Weg auch **rückwärts**. Also vom Bild zur Gleichung.

DAS KANNST DU DANACH

1. Du kannst $2x^2 + 6x - 2$ in die Scheitelpunktform bringen. Das geht auch mit einem Faktor vor dem x^2 .
2. Du kannst erklären, warum man zuerst ausklammern muss.
3. Du kannst aus einem Bild die Funktionsgleichung finden.
4. Du kannst eine Sachaufgabe als Parabel aufschreiben. Und du prüfst, ob das Modell passt.

1 · Zwei Rechnungen, ein Term — nur eine kann stimmen

DER STREITFALL

Lena und Jonas suchen den Scheitelpunkt von $f(x) = 2x^2 + 6x$. Beide rechnen sorgfältig. Trotzdem haben sie verschiedene Ergebnisse.

Lena macht es wie am Donnerstag. Sie sagt: „Vor dem x steht 6. Also rechne ich $(6 : 2)^2 = 9$.“ Sie schreibt: $2x^2 + 6x + 9 - 9 \rightarrow (x + 3)^2 - 9$. Also **S(-3 | -9)**.

Jonas klammert zuerst die 2 aus: $2x^2 + 6x = 2 \cdot (x^2 + 3x)$. Dann ergänzt er in der Klammer. Er kommt auf **S(-1,5 | -4,5)**.

Vorher tippen Wer hat recht?

Kreuze an. Rechne noch nicht. Das zählt nicht für die Note.

☐ Lena: S(-3 | -9) ☐ Jonas: S(-1,5 | -4,5) ☐ beide ☐ keiner

👉 Wie kannst du es prüfen, ohne zu rechnen?

EIN TIPP FÜR SPÄTER

Man kann $2x^2 + 6x$ auch so schreiben: **$2x(x + 3)$** . Die Nullstellen sind 0 und -3. Und du weißt: Der Scheitel liegt genau in der Mitte.

2 · Ergänzungslabor: wo der Fehler sitzt

Am Gerät stellst du a , b und c ein. Hier steht dasselbe als Tabelle.

ABLESETABELLE – DIE VIER EINSTELLUNGEN DES ERGÄNZUNGSLABORS

	①	②	③	④
a	1	2	0,5	-0,5
b	-6	6	2	2
c	3	0	-2	-4
allgemeine Form	x^2-6x+3	$2x^2+6x$	$0,5x^2+2x-2$	$-0,5x^2+2x-4$
ausgeklammert	nichts auszuklammern	$2(x^2+3x)$	$0,5(x^2+4x)-2$	$-0,5(x^2-4x)-4$
Scheitelpunktform	$(x-3)^2-6$	$2(x+1,5)^2-4,5$	$0,5(x+2)^2-4$	$-0,5(x-2)^2-2$
Scheitel (richtig)	(3 -6)	(-1,5 -4,5)	(-2 -4)	(2 -2)
ohne Ausklammern	(3 -6)	(-3 -9)	(-1 -3)	(-1 -5)
Probe: f(x) dort	-6 ✓	0 ✗	-3,5 ✗	-6,5 ✗

Auftrag 1 von 3 Warum es bisher immer klappte

Schau dir Spalte ① an. Dort ist $a = 1$. Vergleiche die Zeile **Scheitel (richtig)** mit der Zeile **ohne Ausklammern**.

Was fällt dir auf? Und warum ist das bei $a = 1$ so?

Auftrag 2 von 3 Und wo er auffällt

Schau jetzt auf Spalte ②. Das ist der Term aus dem Streitfall.

Die zwei Punkte sind weit auseinander.

Die letzte Zeile der Tabelle entscheidet. Sie sagt: Bei $x = -3$ ist die Parabel wirklich bei 0.

Erkläre: Warum ist Lenas Ergebnis damit falsch? Du musst Jonas' Rechnung dafür gar nicht ansehen.

Auftrag 3 von 3 Wie weit daneben? Das kommt auf a an

Vergleiche die Spalten ②, ③ und ④.

Bei welchem a liegt der falsche Punkt **weiter außen**? Bei welchem **weiter innen**? Schreib eine Regel auf.

Schau dir dann Spalte ④ genau an. Diese Parabel ist nach unten offen. Ihr höchster Punkt ist bei -2.

Wie viele **Nullstellen** hat sie? Und was heißt das für den Weg über die Mitte der Nullstellen?

3 · Der Weg in drei Schritten**WAS NEU IST**

Es kommt nur **ein** Schritt dazu. Er steht am Anfang: **Klammere a aus**. Aber nur bei den Gliedern mit x. Die Zahl ohne x bleibt draußen.

MUSTERRECHNUNG: $2x^2 + 6x$

- Klammere a aus.** Aus $2x^2 + 6x$ wird $2 \cdot (x^2 + 3x)$. In der Klammer steht jetzt eine unsichtbare 1 vor dem x^2 .
- Ergänze in der Klammer.** Vor dem x steht 3. Rechne $(3 : 2)^2 = 2,25$. $2 \cdot (x^2 + 3x + 2,25 - 2,25)$
Jetzt die binomische Formel: $2 \cdot ((x + 1,5)^2 - 2,25)$
- Löse die Klammer auf.** Hier passieren die meisten Fehler. Die 2 kommt an *beide* Teile. Also auch an die -2,25. $2 \cdot (x + 1,5)^2 - 4,5$

Ergebnis: $f(x) = 2(x + 1,5)^2 - 4,5$. Der Scheitel ist **S(-1,5 | -4,5)**. **Probe:** $f(-1,5) = 4,5 - 9 = -4,5$ ✓ Die Nullstellen 0 und -3 haben die Mitte -1,5 ✓

Jetzt du $f(x) = 3x^2 - 12x + 7$

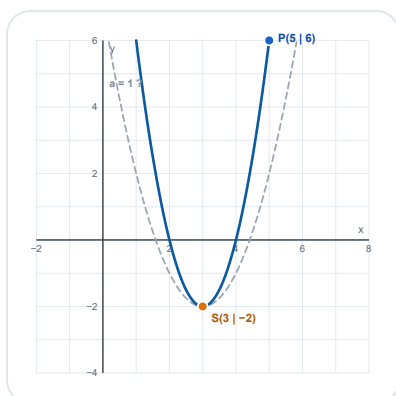
Bring den Term in die Scheitelpunktform. Schreib den Scheitelpunkt auf.

Schreib alle drei Schritte auf. Nicht nur das Ergebnis.

Mach am Ende die Probe. Setz dafür x ein.

Pass auf: Hier steht eine Zahl ohne x. Was passiert mit ihr?

4 · Rückwärts: vom Bild zur Gleichung



Hier sind zwei Parabeln. Beide haben den Scheitelpunkt $S(3 \mid -2)$. Die durchgezogene geht durch $P(5 \mid 6)$. Die gestrichelte hat $a = 1$. Der Scheitelpunkt allein reicht also nicht. Erst ein zweiter Punkt entscheidet.

SO GEHT DER RÜCKWEG

1. Lies den Scheitelpunkt ab und setz ihn ein:

$$f(x) = a(x - 3)^2 - 2$$

2. Setz den zweiten Punkt ein. $P(5 \mid 6)$ heißt $f(5) = 6$:

$$a \cdot (5 - 3)^2 - 2 = 6$$

3. Rechne a aus. $4a = 8$, also $a = 2$: $f(x) = 2(x - 3)^2 - 2$

Probe: $f(5) = 2 \cdot 4 - 2 = 6 \checkmark$

Auftrag Warum ein Punkt nicht reicht

Warum reicht der Scheitelpunkt allein nicht?

Und warum darf der zweite Punkt nicht senkrecht über dem Scheitel liegen? Denk dabei an den Punkt (3 | 5).

5 · Ein Satz, der beide Richtungen trägt**MERKSATZ — FÜLL DIE LÜCKEN SELBST**

Klammere zuerst den Streckfaktor a _____. Ergänze nur in der _____.
Beim Auflösen multiplizierst du die Ergänzung mit _____.

- **Hinweg:** Klammere a aus. Die Zahl ohne x bleibt draußen. Ergänze in der Klammer. Löse die Klammer auf.
- **Rückweg:** Lies $S(d | e)$ ab. Setz es in $f(x) = a(x - d)^2 + e$ ein. Setz dann einen zweiten Punkt ein. Er darf nicht auf der Achse liegen. Rechne a aus.
- **Warum das wichtig ist:** Der Weg über die Nullstellen ist kürzer. Aber er geht nicht ohne Nullstellen. Die quadratische Ergänzung geht _____.

Zurück zum Anfang Lena oder Jonas?

Jonas hat recht: $S(-1,5 | -4,5)$.

Lena hat nicht schlecht gerechnet. Sie hat das Verfahren vom Donnerstag benutzt. Dort war es immer richtig. Aber dort galt $a = 1$.

Schau auf deine Antwort von Seite 2. War sie falsch? Dann schreib auf, was der Denkfehler war. Ein Satz reicht.

6 · Aufgaben

A1 a) und c) sowie A2–A5 stammen aus dem Buch (S. 19 Nr. 11, 12, 13, 14); A1 b) und d) sind eigene Aufgaben.

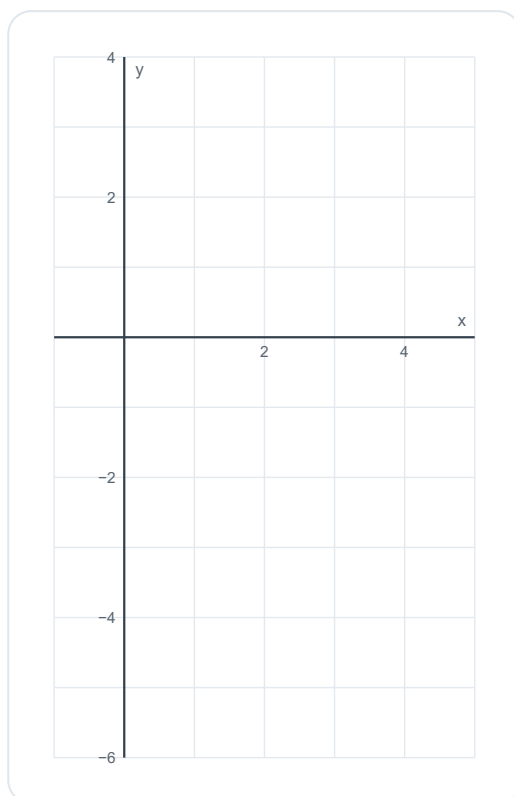
A1 Bring jeden Term in die Scheitelpunktform. Schreib den Scheitelpunkt auf:

a) $f(x) = x^2 + 3x - 2$ b) $f(x) = 2x^2 + 6x - 2$ c) $f(x) = x^2 - 7x$ d) $f(x) = -x^2 + 4x - 1$

Vergleiche dann a) und b). Was ist gleich? Was ist anders?

👉 Die vier Scheitelpunkte. Und der Vergleich von a) und b)

Zeichne d) in das Raster. Trag zuerst den Scheitelpunkt ein. Geh dann nach links und nach rechts weiter. Ein Kästchen ist eine Einheit.

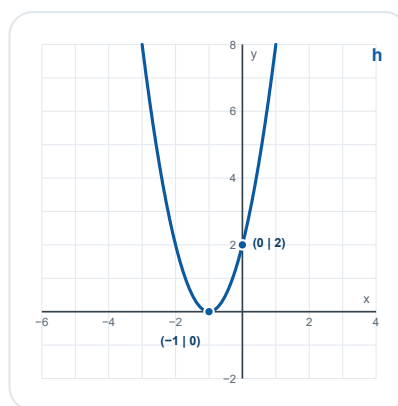
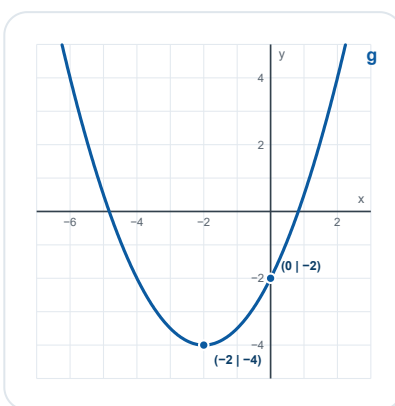
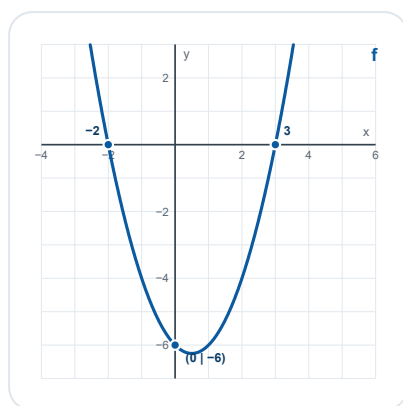


A2 Das Buch sagt: Diese drei Terme sind dieselbe Funktion:

$$2(x + \frac{3}{2})^2 - \frac{9}{2} \quad \cdot \quad 2x^2 + 6x \quad \cdot \quad 2x(x + 3)$$

Zeig, dass das stimmt. Forme dafür um. Setz nicht einfach Zahlen ein. Schreib dann zu jeder Form auf:
Was siehst du an ihr sofort?

A3 Finde zu jedem Bild die Funktionsgleichung. Lies zuerst den Scheitelpunkt ab. Oder die Nullstellen. Rechne dann a aus einem zweiten Punkt. Schreib die Rechnung für a auf.



A4 ★ Im Buch steht: $f(x) = -0,12 \cdot x \cdot (x - 8)$. Das soll der Flug eines sehr guten Weitspringers sein. Genauer: der Flug von seinem Schwerpunkt. x und $f(x)$ sind in Metern.

- Wie weit springt er? Wie hoch kommt er? Nimm die faktorisierte Form.
- Findest du das Modell realistisch? Begründe mit deinen Zahlen.

A5 ★ Ein Torwart schießt den Ball ab. Der Ball fliegt **45 m weit**. Er kommt **10 m** hoch. Finde eine Funktionsgleichung dazu.

Das ist der Rückweg von Seite 5. Überleg zuerst: Welche zwei Angaben hast du?

WER SCHON FERTIG IST

- Rechne die quadratische Ergänzung mit Buchstaben durch. Nimm a , b und c statt Zahlen. Setz das Ergebnis null. Löse nach x auf. Dann hast du die Lösungsformel für quadratische Gleichungen.
- Denk dir einen Term mit $a \neq 1$ aus. Sein Scheitelpunkt soll $S(4 \mid -3)$ sein. Wie viele gibt es?

7 · Quiz

Kreuze an. Die Lösungen stehen im Lösungsheft.

1. Was wird bei $f(x) = 3x^2 + 12x$ als quadratische Ergänzung gebraucht?

☐ $(12 : 2)^2 = 36$

☐ erst 3 ausklammern, dann $(4 : 2)^2 = 4$

☐ $(12 : 6)^2 = 4$

☐ $(3 \cdot 12 : 2)^2 = 324$

2. $f(x) = 2x^2 + 8x + 3$. Wo liegt der Scheitelpunkt?

☐ $S(-4 \mid -13)$

☐ $S(-2 \mid -5)$

☐ $S(-2 \mid 3)$

☐ $S(2 \mid -5)$

3. Warum fiel dieser Fehler in der letzten Stunde nicht auf?

☐ Es kamen nur leichte Zahlen vor.☐ Dort stand immer eine 1 vor dem x^2 .☐ Die Lösungen wurden nicht kontrolliert.☐ Es wurde faktorisiert gerechnet.

4. Beim Auflösen entsteht $2 \cdot ((x + 3)^2 - 9) + 1$. Wie geht es richtig weiter?

☐ $2(x + 3)^2 - 9 + 1$

☐ $2(x + 3)^2 - 18 + 1$

☐ $2(x + 3)^2 - 9 \cdot 1$

☐ $(x + 3)^2 - 18 + 1$

5. Bekannt ist nur der Scheitelpunkt $S(2 \mid -3)$. Was folgt daraus?

☐ Die Gleichung ist $(x - 2)^2 - 3$.☐ Es fehlt noch der Streckfaktor a .☐ Die Nullstellen sind 2 und -3.☐ Die Parabel ist nach oben geöffnet.

6. Eine Parabel berührt die x-Achse bei -1 und geht durch $(0 \mid 2)$. Wie heißt sie?

☐ $f(x) = (x + 1)^2 + 2$

☐ $f(x) = 2(x + 1)^2$

☐ $f(x) = 2(x - 1)^2$

☐ $f(x) = 0,5(x + 1)^2$

7. $h(x) = -0,05x(x - 30)$ beschreibt einen Wurf. Was bedeuten die Nullstellen?

☐ die größte Höhe☐ die Stellen auf Bodenhöhe: 0 m und 30 m☐ die Abwurfgeschwindigkeit☐ die höchsten Stellen der Bahn

8. $f(x) = -3x^2 + 12x$. Öffnung und Scheitelpunkt?

☐ nach oben, $S(2 \mid 12)$ ☐ nach unten, $S(2 \mid 12)$ ☐ nach unten, $S(-2 \mid -12)$ ☐ nach unten, $S(6 \mid -72)$

EXIT-TICKET

1. Bei $f(x) = 3x^2 - 12x + 7$ darfst du nicht einfach $(12 : 2)^2 = 36$ ergänzen. Warum nicht? Und was machst du stattdessen?

2. Jetzt umgekehrt: Du kennst den Scheitelpunkt $S(2 \mid -5)$. Warum reicht das nicht für die Gleichung? Was fehlt genau?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitz@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.